## Caso de estudio – Clínica Veterinaria (VetCare Pro)

Se quiere construir una aplicación para una clínica veterinaria llamada "VetCare Pro". La clínica tiene un registro o colección de mascotas que atiende. Las mascotas tienen un ID que las identifica de manera única, un nombre, una especie (Perro, Gato, Ave, Hámster, Conejo), una raza, un peso y una edad.

Cuando un médico veterinario atiende a una mascota, utiliza un sistema de prescripción. En la receta médica va adicionando los medicamentos que la mascota necesita. Cada medicamento tiene un código que lo identifica de manera única, un nombre, una dosis base (mg por cada kg de peso del animal) y una lista de especies para las cuales el fármaco es tóxico. Al generar la receta, el sistema debe calcular la dosis total según el peso de la mascota, además de verificar que el medicamento sea seguro para su especie.

## Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales principales para esta primera entrega son tres:

1. Adicionar una nueva mascota al registro.
2. Registrar un nuevo medicamento en la farmacia.
3. Generar una receta médica (cálculo de dosis).
4. Validación de seguridad (verificar toxicidad y emitir alerta).

**R1**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Adicionar una nueva mascota al registro |
| **Resumen** | **Actor:** Recepcionista/Veterinario. Registra una mascota para que quede disponible en el sistema. El sistema valida que el ID sea único y que el peso sea válido. |
| **Entradas** | ID de la mascota, nombre, especie, raza, peso, edad. |
| **Resultado** | Registro de mascotas actualizado. Si el ID ya existe, el sistema no lo agrega e informa el error. |

**R2**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Registrar un nuevo medicamento en la farmacia |
| **Resumen** | **Actor:** Administrador. Registra un fármaco en el sistema indicando su dosis base y para qué especie es tóxico. El sistema valida que el código sea único. |
| **Entradas** | Código del medicamento, nombre, dosis base (mg/kg), lista de razas y/o especies tóxicas. |
| **Resultado** | Inventario de medicamentos actualizado. Si el código ya existe, no se agrega e informa el error. |

**R3**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Generar receta médica segura (cálculo de dosis) |
| **Resumen** | **Actor:** Veterinario. Selecciona una mascota y un medicamento. El sistema calcula la dosis total multiplicando el peso por la dosis base. Además, verifica si el medicamento es tóxico para la especie de la mascota. |
| **Entradas** | ID de la mascota, Código del medicamento. |
| **Resultado** | Se muestra una receta con la dosis exacta en miligramos. Si el medicamento es tóxico para esa especie, se bloquea la receta y se lanza una ¡ALERTA ROJA!; y genera la fecha/hora actual |

**R4**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Validación de seguridad (verificar toxicidad y emitir alerta). |
| **Resumen** | **Actor:** Veterinario. Selecciona una mascota y un medicamento. El sistema calcula la dosis total multiplicando el peso por la dosis base. Además, verifica si el medicamento es tóxico para la especie de la mascota. |
| **Entradas** | ID de la mascota, Código del medicamento. |
| **Resultado** | Si el medicamento es tóxico para la especie, se cancela la receta y se lanza una ¡ALERTA ROJA!. Si es seguro, se procede con la impresión. |

## COMPRENSIÓN DEL MUNDO DEL PROBLEMA

Las siguientes entidades forman parte del mundo del problema:

- **ClinicaVeterinaria:** Representa la clínica (posee los pacientes y el inventario de medicinas).
- **Mascota:** Representa un paciente con **ID, nombre, raza, especie, edad y peso**.
- **Medicamento:** Representa un fármaco con su dosis y restricciones.
- **RecetaMedica:** Representa la dosis calculada para un paciente.

**Relaciones (asociaciones) principales:**

- Una **ClinicaVeterinaria** registra y contiene muchas **Mascotas**.
- Una **ClinicaVeterinaria** administra un inventario de **Medicamentos**.
- Un **Medicamento** se vincula a una **Mascota** para generar una prescripción.

**Cálculos clave del dominio:**

- **total_mg = mascota.obtener_peso() * medicamento.dosis_base_mg**
- **es_peligroso = especie_paciente in medicina.especies_toxicas**

## ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A continuación, se define la asignación de responsabilidades para las entidades identificadas en el mundo del problema. Esta asignación se usa como guía para el diseño orientado a objetos (POO) y para derivar los métodos principales de cada clase.

### ClinicaVeterinaria

| | |
|---|---|
| **Responsabilidades** | 1. Mantener el registro de mascotas y medicamentos.<br>2. Registrar una nueva mascota validando que el ID no exista previamente.<br>3. Registrar un medicamento validando que el código no exista.<br>4. Generar la receta médica cruzando la información de la mascota y el medicamento. |
| **Colaboradores** | Mascota, Medicamento. |
| **Información que administra** | mascotas: dict[str, Mascota], medicamentos: dict[str, Medicamento] |

### Mascota

| | |
|---|---|
| **Responsabilidades** | 1. Almacenar y proveer los datos biológicos del paciente (especie, raza, peso).<br>2. Exponer su especie y peso de forma independiente para que la clínica pueda calcular las dosis médicas fácilmente y sin errores de algún dato. |
| **Colaboradores** | Ninguno. |
| **Información que administra** | |

| | |
|---|---|
| | id_mascota: str, nombre: str, especie: str, raza: str, peso: float, edad: int |

**Medicamento**

| | |
|---|---|
| **Responsabilidades** | 1. Almacenar la dosis base y la lista de contraindicaciones.<br>2. Realizar el cálculo matemático de la dosis final según el peso recibido.<br>3. Verificar si el medicamento es tóxico para una especie determinada. |
| **Colaboradores** | Mascota |
| **Información que administra** | codigo: str, nombre: str, dosis_base_mg: float, especies_toxicas: list[str] |

**Entidades Especializadas (Subclases de Mascota)**

| **Clase Hija** | **Responsabilidad Específica** | **Información que hereda y define** |
|---|---|---|
| **Perro** | Representar pacientes caninos. | Hereda atributos base y define especie como "Perro". |
| **Gato** | Representar pacientes felinos. | Hereda atributos base y define especie como "Gato". |
| **Ave** | Representar pacientes aviares. | Hereda atributos base y define especie como "Ave". |
| **Hámster / Conejo** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Representar pacientes de especies menores. | Hereda atributos base y define especie respectiva. |

**Relación entre responsabilidades y requerimientos funcionales**

| **Requerimiento funcional** | **Entidades responsables** |
|---|---|
| **R1. Adicionar una nueva mascota al registro** | ClinicaVeterinaria (valida ID único) + ValidarDatos |
| **R2. Registrar un nuevo medicamento en la farmacia** | ClinicaVeterinaria (registra en inventario) |
| **R3. Generar receta médica segura** | Medicamento (calcula dosis) + Mascota (provee peso) |
| **R4. Validación seguridad** | Medicamento (verifica toxicidad) + DisenoReportes (emite alerta) |

**Reglas de validación asociadas (resumen)**

- El **ID** de la **mascota** debe ser único: Responsabilidad de **ClinicaVeterinaria.**
- El **peso** debe ser mayor que 0: Responsabilidad de **ValidarDatos** al momento de crear la mascota.
- Seguridad de **especie:** Responsabilidad de **Medicamento** comparar su lista de especies prohibidas con la especie de la **mascota**.